

Control de la respuesta transitoria de un motor en Simulink.

Alejandro Otero Vázquez Robótica y Mecatrónica. Máster NTEyF UCM

Un motor DC puede modelarse como una espira que gira dentro de un campo magnético externo gracias a una diferencia de potencial entre sus bornes. El giro que se genera en el rotor debido a la diferencia de potencial induce una fuerza electromotriz que va en contra del movimiento del motor limitando la velocidad que alcanza el motor para un potencial dado. Si se modela la espira como una resistencia y una inducción puede llegar a parametrizarse la velocidad angular inducida en función de los componentes internos del sistema.

1 Modelo en Simulink del motor.

1.1 Modelo dinámico.

El modelo dinámico del motor sigue las siguientes ecuaciones de movimiento:

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{J} (K_m \cdot i_a - b\omega) \quad (1)$$

$$\frac{di_a}{dt} = \frac{1}{L} (-R \cdot i_a + V_a - k_g \omega) \quad (2)$$

Siendo cada factor:

- $J = 0.01$; Momento de inercia del rotor ($\text{kg.m}^2/\text{sg}^2$)
- $b = 0.1$; Factor de amortiguamiento del sistema mecánico (N.m.sg)
- $K_g = 0.01$; Constante Generador (fuerza contra-electromotriz) (Nm/Amp)
- $K_m = 0.01$; Constante Motor (Nm/Amp)
- $R = 1$; Resistencia eléctrica (Ohm)
- $L = 0.5$; Inductancia eléctrica (H)

Cabe destacar que la salida del sistema es la velocidad angular (rad/s) del rotor. Si se busca que la salida del sistema sea la posición (rad) sería necesario integrar la salida con el tiempo.

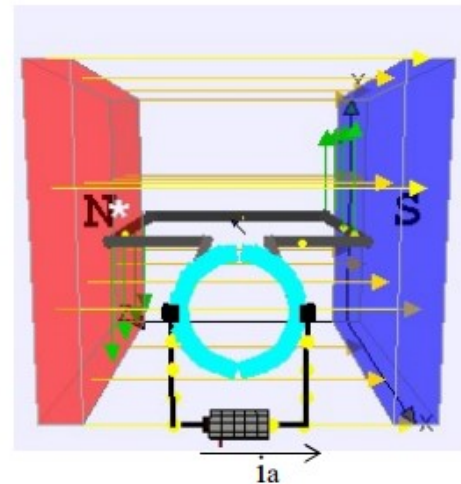


Diagrama de cuerpo libre:

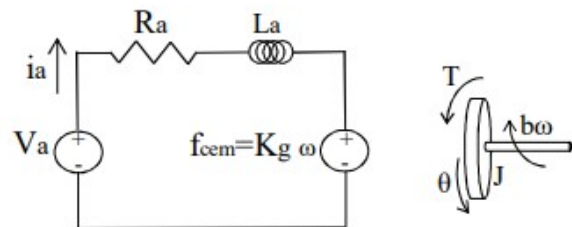


Figure 1: Modelo de un motor DC.

1.2 Implementación en Simulink.

Siguiendo las ecuaciones (1) y (2) se puede implementar en Simulink el modelo del motor DC para comprobar su comportamiento cuando se le suministra energía a

través de un voltaje. En esta primera aproximación el sistema no está realimentado por lo que el esquema será del lazo abierto.

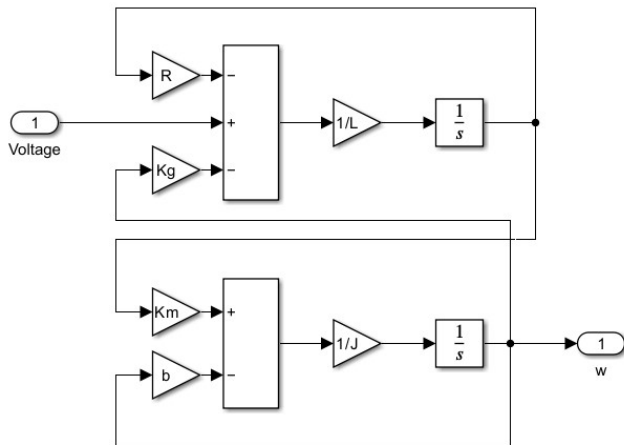


Figure 2: Implementación del modelo dinámico en Simulink.

La simulación del comportamiento del sistema cuando es alimentado con un voltaje de 1V se puede llevar a cabo mediante la función step (Valor inicial 0 con salto abrupto a los 2 segundos a 1 V).

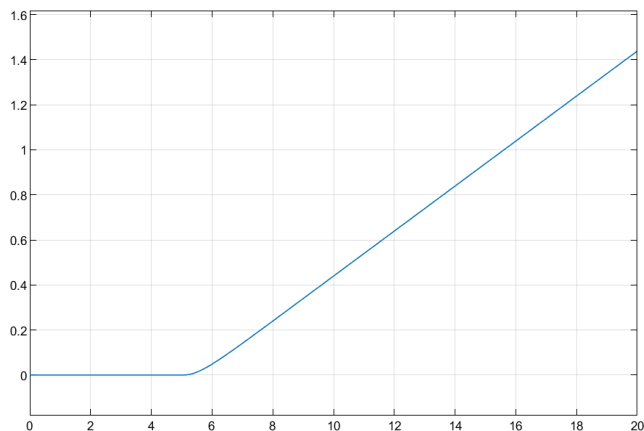


Figure 3: Respuesta dinámica de la posición del motor frente al tiempo para una alimentación de 1V.

Los bloques a partir de los que surgen estas figuras surgen de la siguiente implementación:

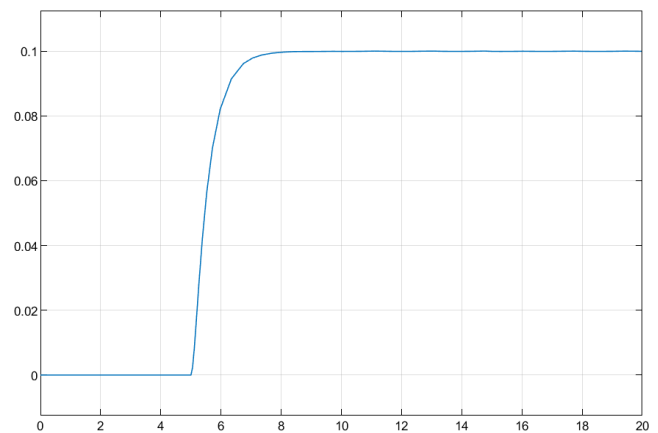


Figure 4: Respuesta dinámica de la velocidad angular del motor frente al tiempo para una alimentación de 1V

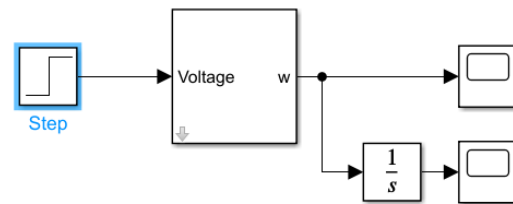


Figure 5: Implementación del modelo dinámico en Simulink.

Del mismo modo que antes, puede obtenerse la respuesta dinámica del motor cuando se le alimenta con 5V.

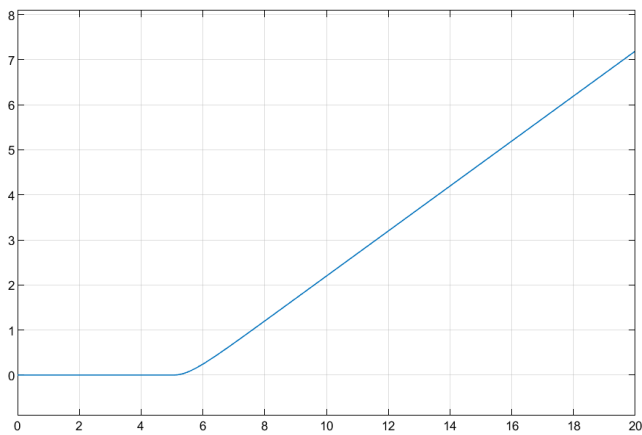


Figure 6: Respuesta dinámica de la posición del motor frente al tiempo para una alimentación de 5V

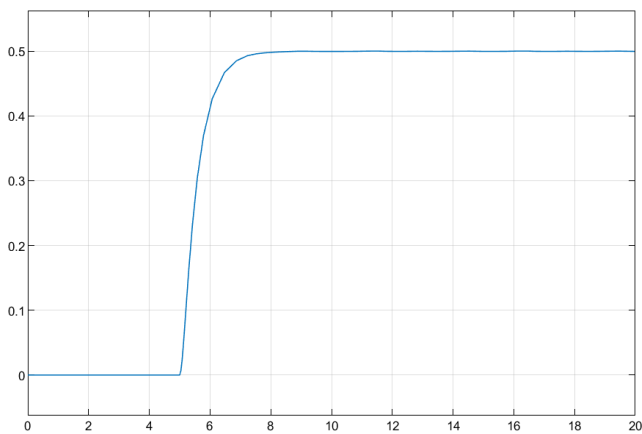


Figure 7: Respuesta dinámica de la velocidad angular del motor frente al tiempo para una alimentación de 5V

La velocidad angular ha aumentado su valor un factor x5, al igual que el voltaje de alimentación. La evolución temporal no se ha modificado de ningún modo más allá de haberse reescalado. Esto es un factor limitante muy relevante debido a que no puede controlarse el tiempo en el que el motor alcanza su valor estable de velocidad angular mediante el voltaje. Aumentando el voltaje de alimentación del sistema, la derivada de la velocidad angular también aumentará y se llegará antes a determinados voltajes que se demorarían más con una alimentación más baja. Pero para que el voltaje final sea el mismo reduciendo el transitorio del sistema, la entrada de voltaje debe variar con el tiempo. Este es el propósito con el que surgen los denominados contro-

ladores, para los que es necesario que el sistema esté realimentado con un lazo cerrado.

2 Control del transitorio del motor

2.1 Control en velocidad

Supongamos que queremos obtener una velocidad angular de 1 rad/s en nuestro motor cuando el voltaje de referencia es de 1 V. Esto es equivalente a modelar un motor con ganancia igual a 1. Para ello, el sistema debe realimentarse, como muestra la siguiente figura: Si solo

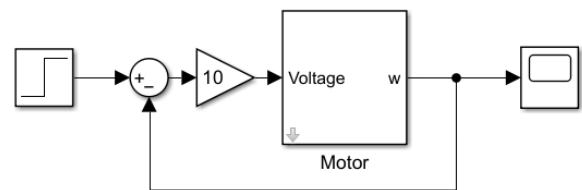


Figure 8: Implementación del modelo dinámico realimentado en Simulink.

se realimentara el sistema, (ganancia 1) la velocidad angular tras el transitorio es la misma que se obtenía con el lazo abierto: 0.09085 rad/s. Para que la velocidad angular alcance el valor deseado la ganancia del sistema debe ser mucho mayor. En primea instancia dado que la velocidad angular es aproximadamente un 10% de la deseada, puede probarse con una ganancia de 10 (figura 10).

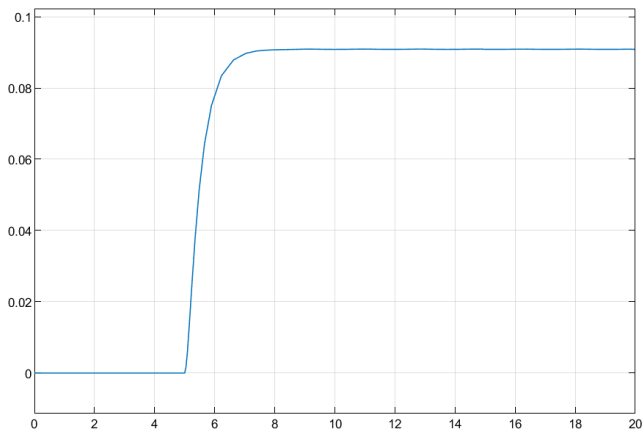


Figure 9: Respuesta dinámica de la velocidad angular del motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y ganancia 1 con un circuito realimentado

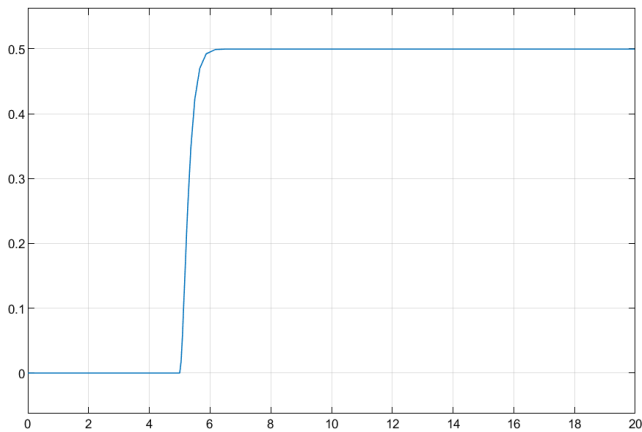


Figure 10: Respuesta dinámica de la velocidad angular del motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y ganancia 10 con un circuito realimentado

Aún con una ganancia de 10, el motor no alcanza la velocidad de 1 rad/s. Lo primero en lo que podría pensarse es en aumentar la ganancia hasta valores en los que el motor alcance la velocidad deseada. Pero ha de tenerse en cuenta una cosa, ahora la alimentación del motor ya no es constante como antes, ahora no está limitada por V_{ref} . La alimentación depende del controlador, que en este caso es una ganancia. En el caso de que la velocidad angular sea la mínima (0 rad/s) y el voltaje el máximo (1 V), el controlador alimentará al motor con $(K \cdot (1V - 0rad/s) \approx K)$. Es decir, en el peor de los casos el motor se alimentará

con K Voltios. Por este motivo, la ganancia no puede ser mayor a 10.

De hecho, si observamos el voltaje de alimentación del motor con una ganancia de 10, en el instante en que el voltaje pasa de 0 a 1 el motor está todavía parado y el voltaje es de 10 voltios, al límite de lo que puede soportar el motor. Realmente este sistema tan solo es capaz de obtener la velocidad angular deseada con un error estacionario del 50%.

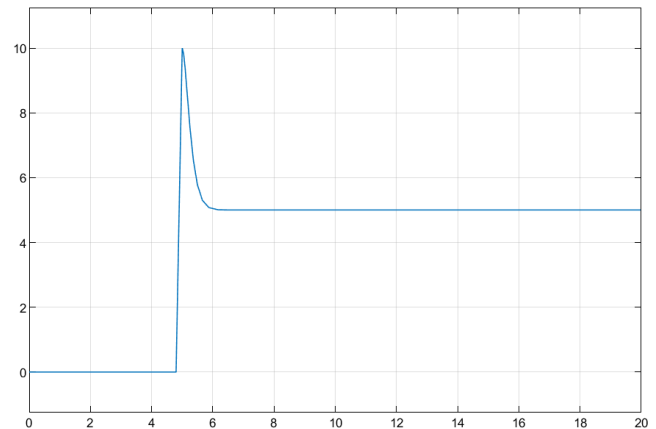


Figure 11: Voltaje de alimentación para una ganancia de 10.

Aunque una ganancia no nos permita alcanzar la velocidad angular que busquemos debido a que está limitada a 0.5 rad/s, esta simulación resalta una gran ventaja de utilizar controladores. Hasta ahora se había visto que con el voltaje de referencia solo eramos capaces de controlar la velocidad estacionaria que alcanzaba el motor tras el transitorio. Pero ahora, si comparamos las figuras 10 y 7, vemos como gracias al controlador el motor alcanza la misma velocidad angular con un periodo transitorio mucho menor. Esta es una de las grandes ventajas de utilizar controladores. Una ganancia al fin y al cabo es el controlador más sencillo que existe. En aplicaciones más complejas se utilizan controladores PID, conformados por una componente lineal (ganancia) una componente diferencial y una componente integral.

2.1.1 Controlador PI

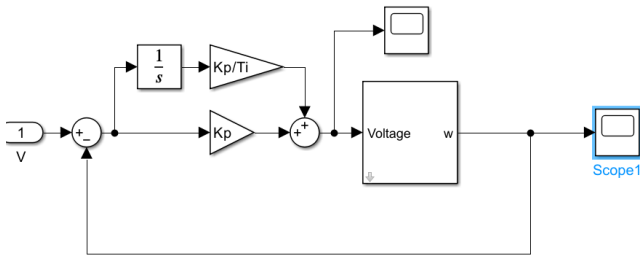


Figure 12: Implementación del modelo dinámico realimentado en Simulink.

Para solucionar el problema de que el motor no sea capaz de alcanzar la velocidad de 1 rad/s se implementará en primera instancia un controlador PI, que añada una componente integral al sistema. Esta componente integrará la señal realimentada y la multiplicará por un factor de ganancia que funciona del mismo modo que antes. Con valores de ganancia de $K_p = 10$, por la limitación del voltaje de alimentación para la componente lineal y de $K_p/T_i = 10/2$ para la componente integral, la evolución temporal del voltaje y la salida es la siguiente:

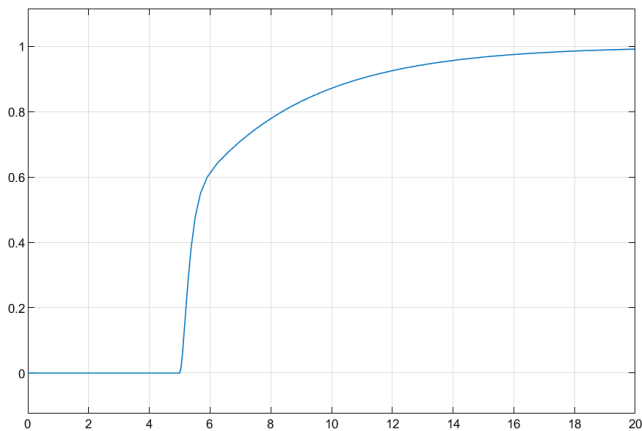


Figure 13: Respuesta dinámica de la velocidad angular del motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PI con un circuito realimentado

Gracias a la componente integral, se alcanza la velocidad angular de 1 rad/s con un error del 0.7 % (0,9938 rad/s). El problema es que, el tiempo que transcurre hasta que se alcanza una velocidad angular estable es

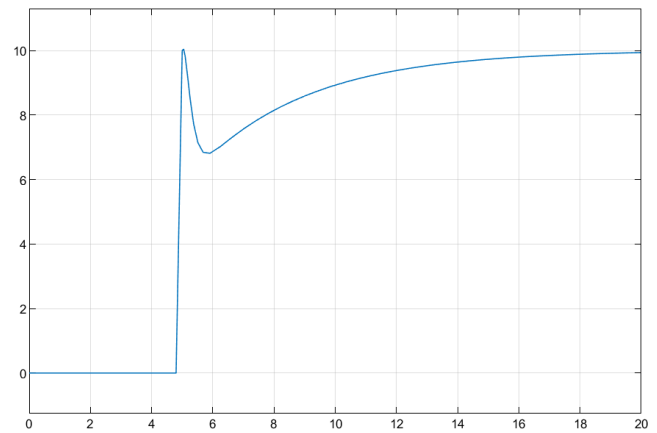


Figure 14: Voltaje aplicado al motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PI con un circuito realimentado

incluso mayor que cuando no se utilizaba un controlador.

Probando con valores mayores de la ganancia del factor integral tenemos: $T_i = 1.3, 0.5$.

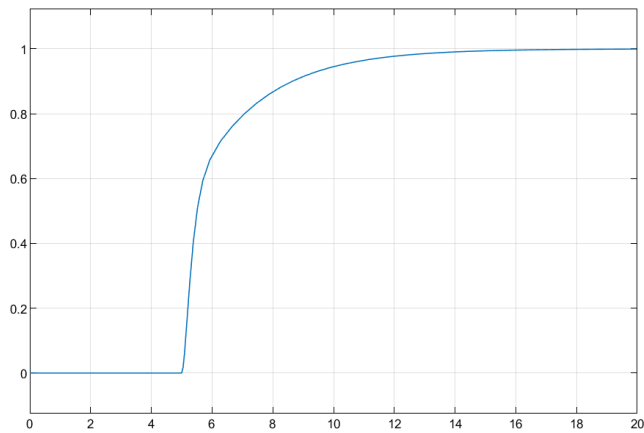


Figure 15: Respuesta dinámica de la velocidad angular del motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PI con un circuito realimentado

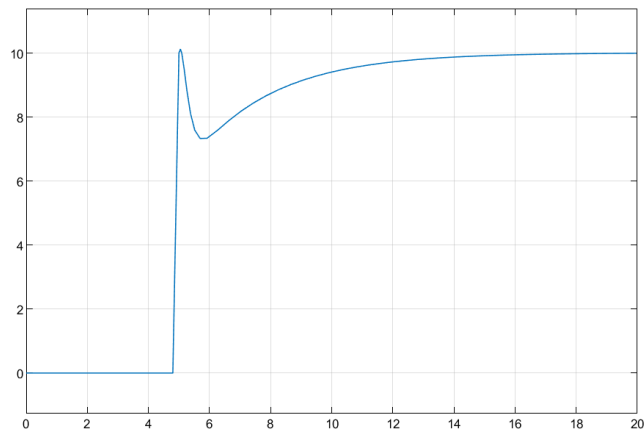


Figure 16: Voltaje aplicado al motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PI con un circuito realimentado

Con una ganancia de 10/1.3 el resultado no varía mucho, de nuevo, las prestaciones no mejoran a las que se obtenían con un motor sin controlador. La situación es distinta para un T_i de 0.5, donde el transitorio del motor se reduce en gran medida. El problema aquí es que se ha reducido el tiempo de transición a costa de sobrepasar la barrera del voltaje de 10 voltios. Finalmente, si se establece una ganancia $K_p = 8$, no se sobrepasa el límite de voltaje con $T_i=0.5$ y se obtiene una buena respuesta temporal:

El voltaje en realidad es similar al que se obtendría si se alimentara al motor con 10 V.

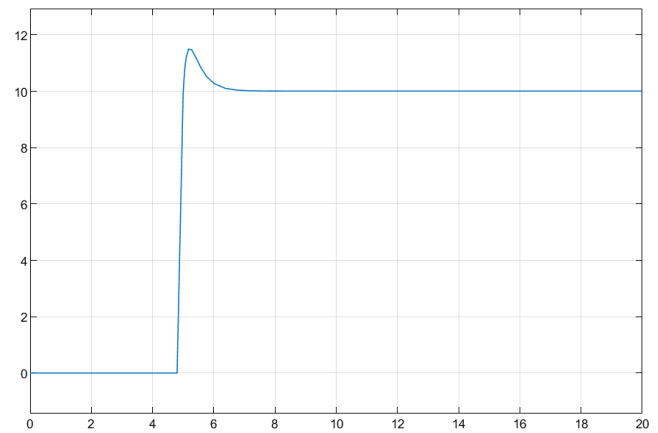


Figure 17: Respuesta dinámica de la velocidad angular del motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PI con un circuito realimentado

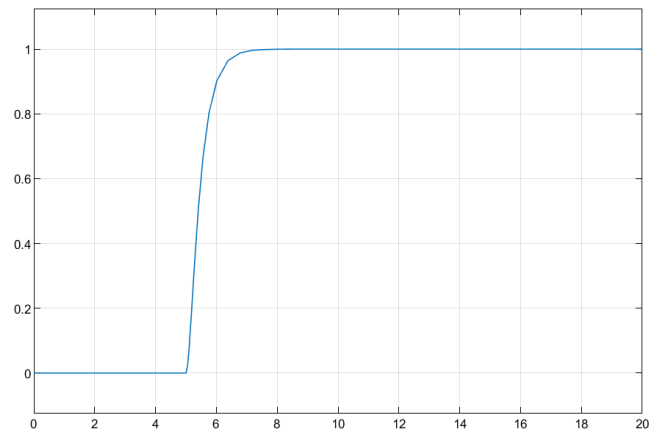


Figure 18: Voltaje aplicado al motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PI con un circuito realimentado

2.1.2 Controlador PID

Con el fin de conseguir mejores resultados, se ha simulado un controlador PID completo, que incluya además un factor diferencial con una ganancia de $K_p \cdot T_d$. Manteniendo los parámetros del apartado anterior ($K_p = 8$, $T_i = 0.5$) y estableciendo $T_d = 1$. Se obtiene lo siguiente:

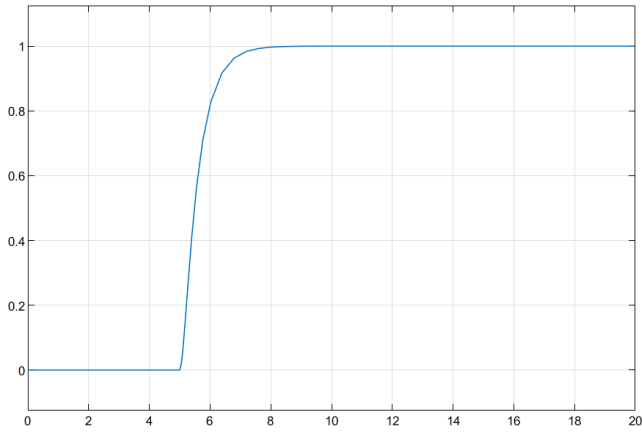


Figure 19: Respuesta dinámica de la velocidad angular del motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PI con un circuito realimentado

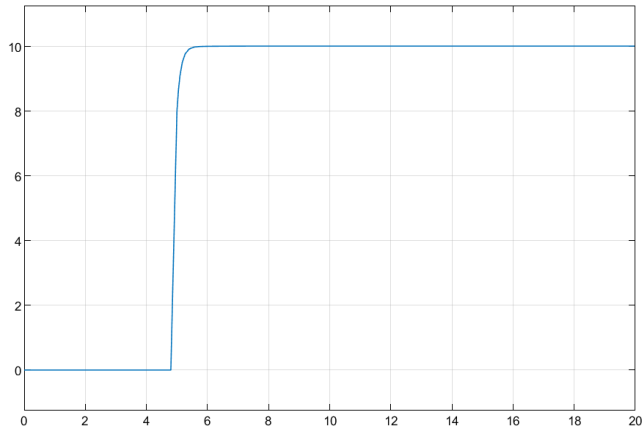


Figure 20: Voltaje aplicado al motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PI con un circuito realimentado

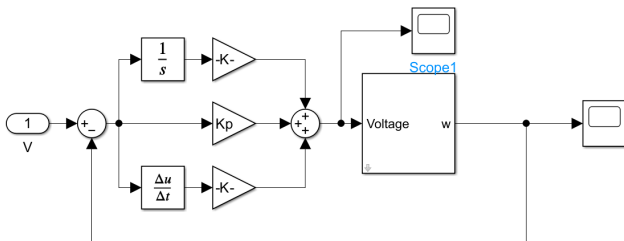


Figure 21: Implementación del modelo dinámico realimentado en Simulink.

A parte de la sobreelongación evidente que aparece en la velocidad angular, el voltaje suministrado al motor supera por mucho el permitido. El factor derivativo

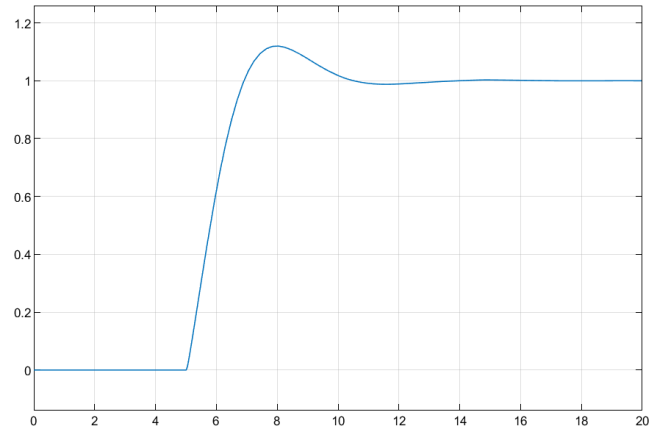


Figure 22: Respuesta dinámica de la velocidad angular del motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PID con un circuito realimentado

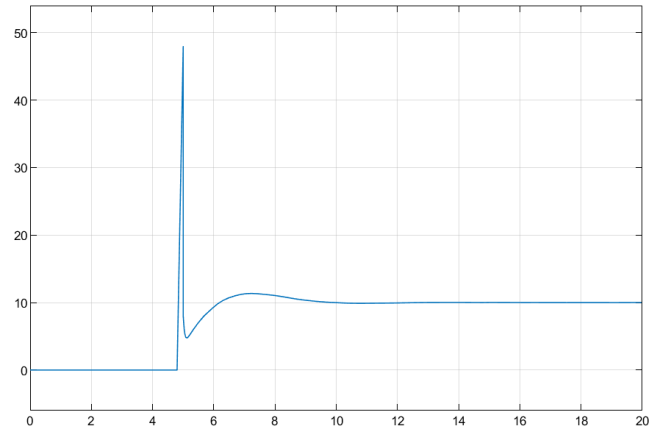


Figure 23: Voltaje aplicado al motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PID con un circuito realimentado

es más notable cuando aparecen cambios abruptos en el voltaje, por lo que será relevante sobre todo en la transición 0-1V y desaparecerá conforme el sistema vaya tendiendo a la velocidad estacionaria. En este caso, al trabajar con una entrada tipo step, el factor T_d debe ser pequeño para que el voltaje que se introduzca al motor no supere los 10 V. Probando distintas combinaciones, el sistema presenta un buen comportamiento para $T_d = 0.3$, $T_i = 0.4$ y $K_p = 4$. Al tener que reducir tanto el factor de la derivada, K_p se ha visto mermado, lo que ha permitido regular con más libertad el factor integral, cuya presencia es relativamente mayor que antes.

Los resultados finales son los siguientes:

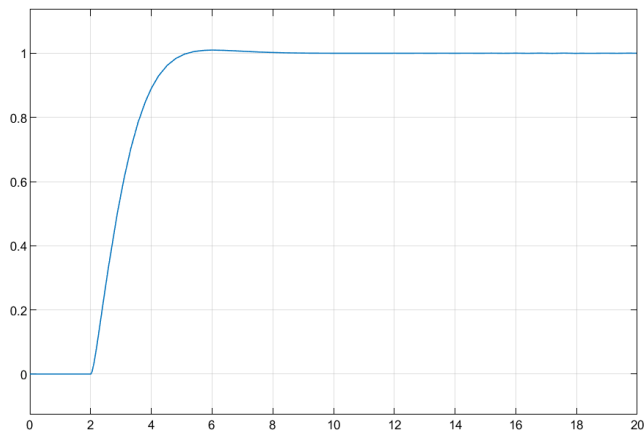


Figure 24: Respuesta dinámica de la velocidad angular del motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PID con un circuito realimentado

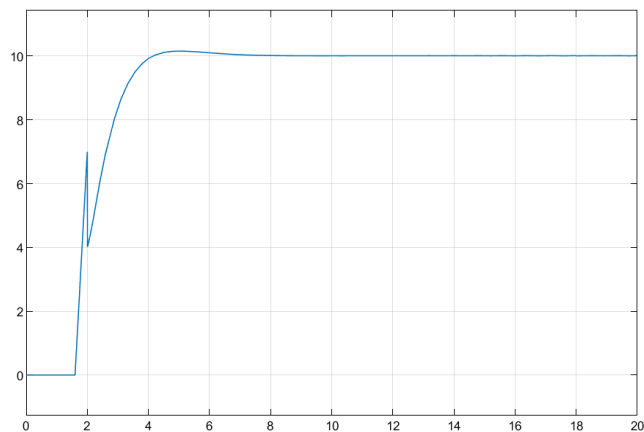


Figure 25: Voltaje aplicado al motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PID con un circuito realimentado

El sistema presenta una sobreelongación máxima del 1%, que aunque supera los 10 V máximos probablemente no suponga ningún perjuicio sobre el motor. En este punto ya tiene una desviación menor al 2% exigido, que se reduce a menos del 0.1% a los 7 segundos. Por lo tanto este controlador cumple con todos los requisitos exigidos.

2.2 Control en posición

Si en vez de querer controlar la velocidad, buscáramos controlar la posición en radianes del motor a partir del

controlador PID, es posible que las circunstancias cambien. A continuación se muestra la simulación del control de la posición del motor con un controlador con los mismos parámetros que en el apartado anterior.

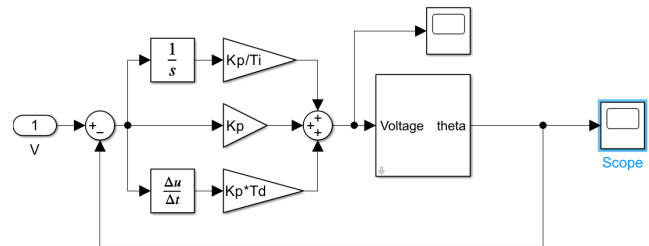


Figure 26: Implementación simulink controlador PID

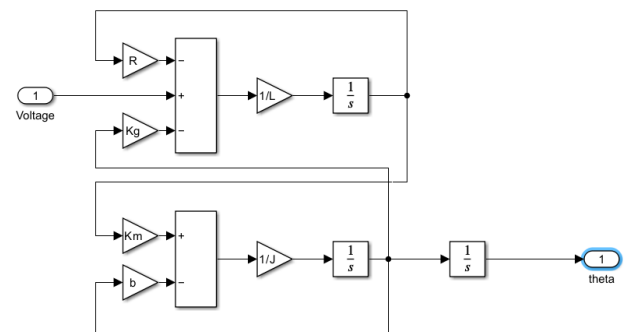


Figure 27: Implementación motor con salida posición en simulink

Como puede observarse, el control en este caso es nefasto comparado con el control que hacía el PID de la velocidad angular. Hay que tener en cuenta que al controlar la posición, aunque el sistema baje el voltaje de alimentación del motor y con ello la velocidad angular disminuya, el ángulo va a seguir aumentando. Es decir, en este caso ya no hay una dependencia directa entre el voltaje y la señal de salida retroalimentada. Ahora, aunque el voltaje de entrada varíe, el error se va a seguir acumulando durante un tiempo hasta que el error sea tan grande que el sistema invierta su polaridad. Es por eso que un control PID no es capaz de controlar la posición de un motor correctamente.

Si se busca diseñar un controlador PID que mantenga un ángulo estable, debe tener una componente que sea más sensible a la derivada de la entrada que a su integral. Al fin y al cabo si el sistema es muy sensible a

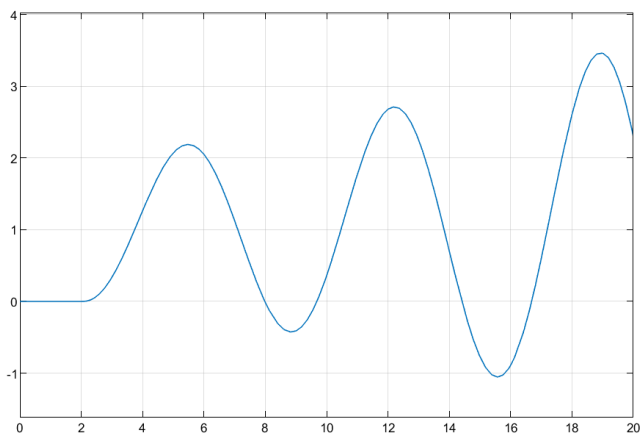


Figure 28: Respuesta dinámica de la posición del motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PID con un circuito realimentado

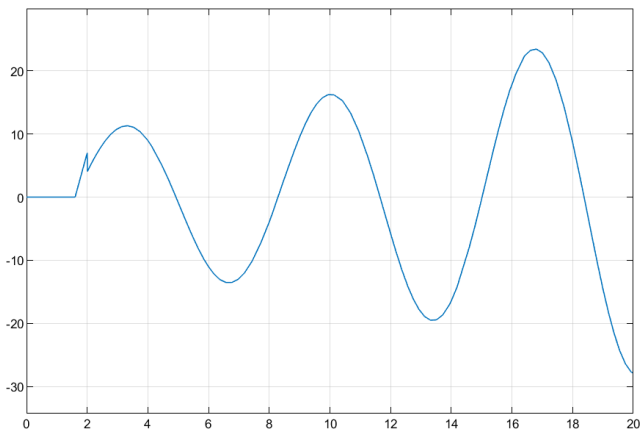


Figure 29: Voltaje aplicado al motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PID con un circuito realimentado

la acumulación en el ángulo, nunca alcanzará la estabilidad. Nos interesa que la entrada se vaya ajustando a lo cambios en el valor del ángulo. Si la velocidad se mantiene constante, el ángulo va a seguir aumentando y el sistema va a reajustarse para que la derivada disminuya.

Teniendo esto en cuenta se ha diseñado un PID con parametros: $K_b = 10$, $T_d = 0.01$, $T_i = 10$. Los resultados obtenidos son los siguientes:

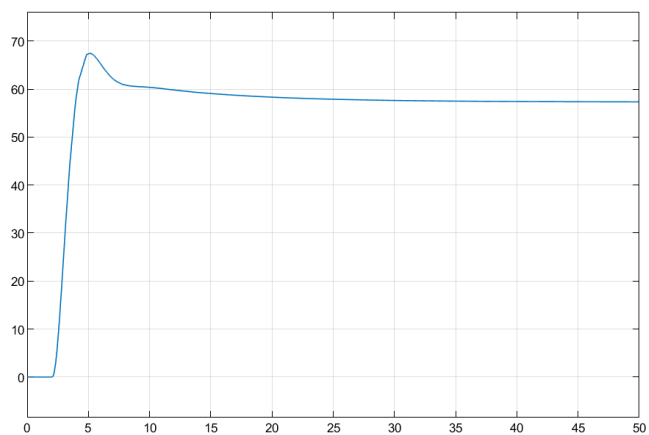


Figure 30: Respuesta dinámica de la posición del motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PID con un circuito realimentado

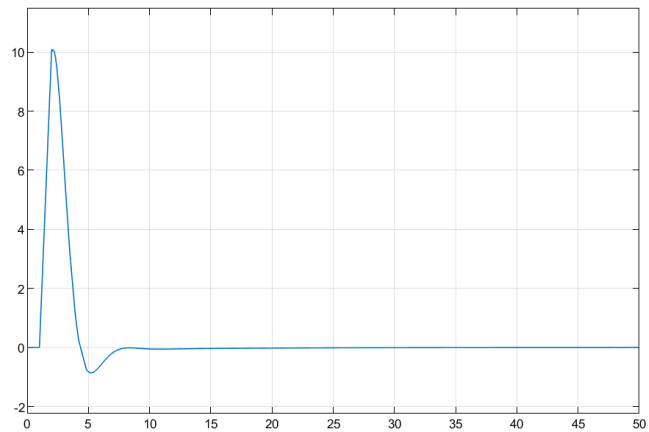


Figure 31: Voltaje aplicado al motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PID con un circuito realimentado

Esta configuración es la única que mantiene un ángulo sostenido en el tiempo y alcanza un valor estable gracias a que en la zona estacionaria el voltaje de entrada al motor se anula. El problema de esto es que a 60% aproximadamente, el voltaje de entrada se anula y el motor no sigue moviendo hacia ángulos mayores. Ocurre algo similar a lo que ocurriría cuando el controlador del motor era solo una ganancia, el sistema era incapaz de alcanzar una velocidad angular de 1 rad/s. Si se aumenta el factor diferencial (T_d) y el integral (T_i) no se consiguen valores estables más altos que 60%. Si se aumenta T_d el sistema se vuelve inestable y no al-

canza nunca un valor estable. La parte positiva de todo esto, es que aunque el sistema solo llega a los 60%, no se superan en ningún momento los 10 V por lo que este sistema podría aplicarse a un motor real.

2.2.1 Controlador P

$K_b=10$.

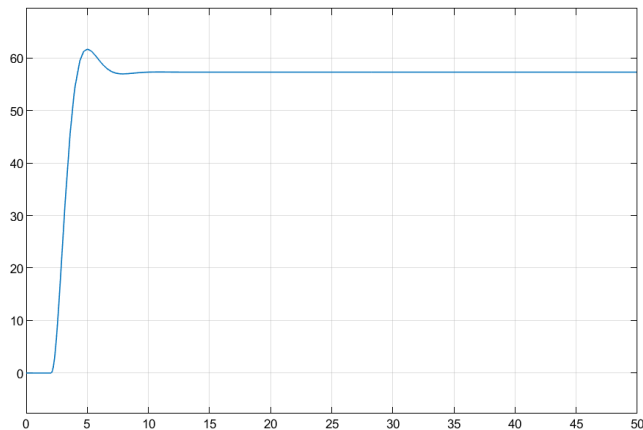


Figure 32: Respuesta dinámica de la posición del motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador P con un circuito realimentado

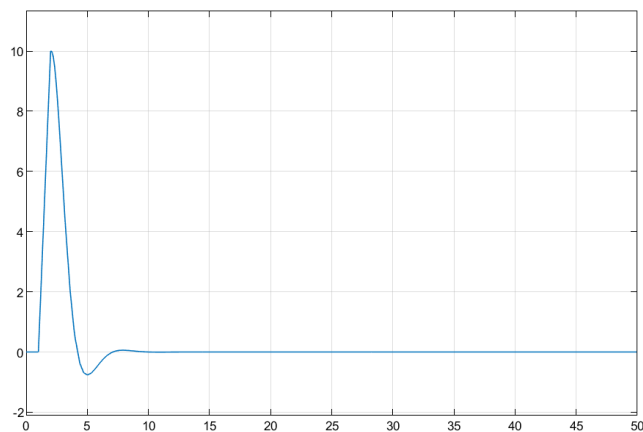


Figure 33: Voltaje aplicado al motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador P con un circuito realimentado

Los resultados que se obtienen con este filtro son tremendamente similares al ajuste que se hizo del controlador PID. Inconscientemente se fueron reduciendo el resto de componentes hasta llegar a un filtro similar

al proporcional. De ahí que este sistema presente los mismos problemas que presentaba el motor realimentado con un controlador P.

2.2.2 Controlador PI

$K_b = 10, T_i = 0.5$

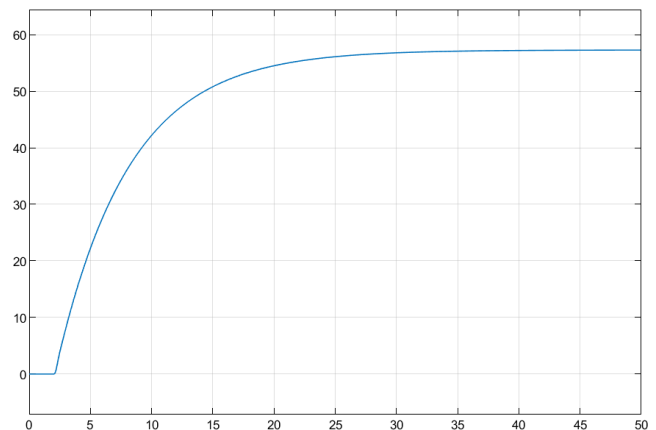


Figure 34: Respuesta dinámica de la posición del motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PI con un circuito realimentado

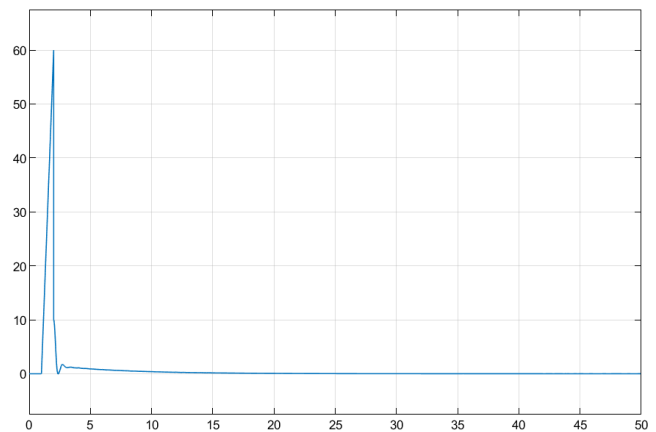


Figure 35: Voltaje aplicado al motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PI con un circuito realimentado

Este controlador induce un potencial de alimentación cuando el voltaje de referencia se hace 1 que quemaría el motor en caso de que estuviera conectado. La parte positiva de este filtro es que no induce oscilaciones como se pensaba en un primer momento.

2.2.3 Controlador PD

$K_b = 10$, $T_d = 2$

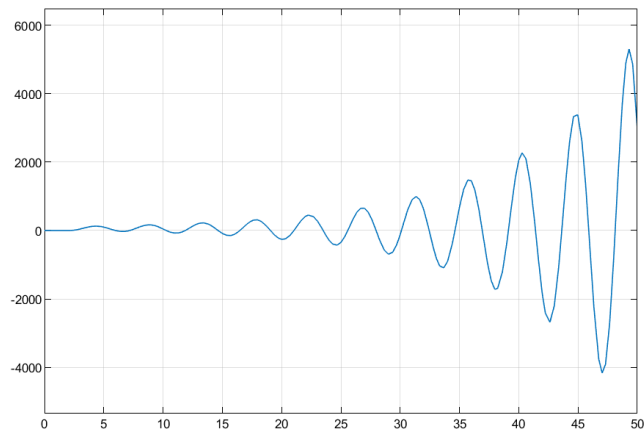


Figure 36: Respuesta dinámica de la posición del motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PD con un circuito realimentado

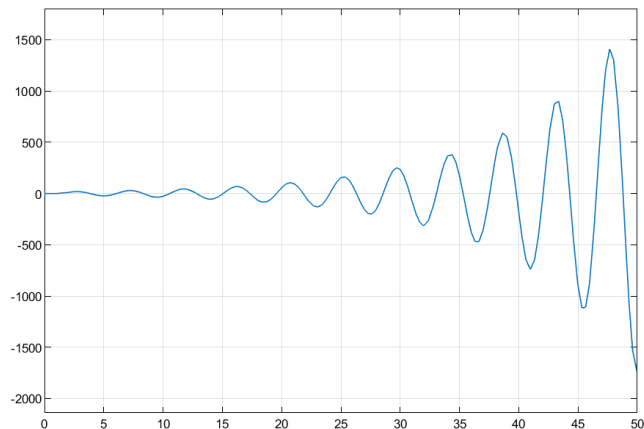


Figure 37: Voltaje aplicado al motor frente al tiempo para una alimentación de 1V y un controlador PD con un circuito realimentado

Este controlador genera fuertes oscilaciones cuando el voltaje de referencia se estabiliza. tal y como se ha expuesto al inicio de esta sección, el controlador integral es muy sensible al ángulo acumulado. Al fin y al cabo los cambios en la entrada afectan a la derivada del ángulo y no al ángulo directamente por lo que este control es muy impreciso e inestable.

Definitivamente en este caso el mejor controlador es el P. Cuando se controlaba la velocidad angular, aplicar un

controlador PI permitía llegar a la velocidad deseada de 1 rad/s. Pero ahora, esta componente es tan inestable que no permite alcanzar ningún valor estable cuando su participación es lo suficientemente relevante como para que no estemos ante un control prácticamente proporcional.